



# Déroulé Pédagogique "Théorique" sur 5 jours – Organisation Industrielle

Stéphane JAUBERT

CFAI Centre – Pôle Formation UIMM-CVDL

■ OI – Organisation Industrielle
 ■ AC – Amélioration Continue
 ■ MRP – Méthode de Résolution de Problèmes
 ■ Jeu pédagogique (simulation)

**Note :** Conformément au PRF (Plan Régional de Formation), ce parcours comprend **2 jours d'Organisation Industrielle (OI)** et **3 jours d'Amélioration Continue (AC) / Méthodes de Résolution de Problèmes (MRP)**, soit 5 jours (≈ 35h). Les modules AC et MRP ne constituent pas des formations autonomes. Ce sont des composantes intégrées du parcours OI, identifiées ici par domaine pour assurer la traçabilité des compétences abordées.

| DURÉE                                                           | DOMAINE                                                                           | MODULE / SÉQUENCE                                  | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                        | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                 | SUPPORTS / OUTILS                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOUR 1 – Fondamentaux de l'OI &amp; Introduction au Lean</b> |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 30 min                                                          | <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">OI</span> | Accueil & brise-glace<br>"Le produit du quotidien" | Créer une dynamique de groupe ;<br>montrer que l'industrie est partout dans le quotidien                                                                                                      | Travail en binôme sur le parcours industriel<br>d'un objet personnel, restitution collective                                                                                                         | Post-its, objets personnels                                                                                                         |
| 1h00                                                            | <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">OI</span> | L'entreprise industrielle & ses services           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Définir une entreprise industrielle</li> <li>Classer les types d'industries</li> <li>Comprendre l'organigramme et le rôle de chaque service</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Définition participative</li> <li><a href="#">Jeu de classification (12 cartes entreprises)</a></li> <li>Exercice "organigramme vivant" (post-its)</li> </ul> | <a href="#">Cartes 12 entreprises</a> , post-its, paperboard, <a href="#">Diapo CFAI LSS</a> , <a href="#">Support Formation OI</a> |

| DURÉE                                             | DOMAINE | MODULE / SÉQUENCE                         | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                                   | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                     | SUPPORTS / OUTILS                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 min                                            | OI      | Relation Client & Performance QCD         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre la relation client interne / externe</li> <li>Maîtriser le triptyque Qualité – Coûts – Délais</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Jeu de rôle client interne</a> (chaîne de production vélo)</li> <li><a href="#">Exercice "Triptyque impossible"</a></li> </ul>                        | Cartes de rôle, schéma triangle QCD, <a href="#">Support Formation OI</a>                                    |
| 1h00                                              | AC      | Processus, Valeur Ajoutée & 7 gaspillages | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre l'approche processus (SIPOC)</li> <li>Distinguer Valeur Ajoutée / Non-Valeur Ajoutée</li> <li>Identifier les 7 gaspillages (Muda)</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Démonstration avion en papier</a></li> <li><a href="#">Chasse aux gaspillages</a> sur photos industrielles (3 groupes)</li> </ul>                     | Photos ateliers (avant/après), post-its 3 couleurs, <a href="#">Support Formation OI</a>                     |
| 1h30                                              | AC      | Lean Manufacturing & 5S pratique          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre les 5 principes du Lean</li> <li>Maîtriser la méthode 5S par la pratique</li> <li>Découvrir le management visuel</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Storytelling Toyota</a></li> <li><a href="#">Atelier 5S sur table</a> (30 min – manipulateur)</li> <li>Photos avant/après 5S industrielles</li> </ul> | Matériel 5S, photos management visuel, <a href="#">Diapo CFAI LSS</a> , <a href="#">Support Formation OI</a> |
| 1h15                                              | AC      | Introduction VSM & Symboles               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre la cartographie des flux (matière et information)</li> <li>Identifier les symboles VSM standards</li> <li>Calculer Lead Time vs temps de VA</li> </ul> | <a href="#">Présentation interactive</a> des symboles, exercices de lecture de carte VSM                                                                                                                 | <a href="#">Icônes VSM</a> , <a href="#">Guide VSM</a> , <a href="#">Infographie VSM</a>                     |
| 15 min                                            | OI      | Synthèse J1                               | Ancrer les apprentissages                                                                                                                                                                                | Quiz oral rapide, tour de table 1 mot-clé                                                                                                                                                                | —                                                                                                            |
| DURÉE                                             | DOMAINE | MODULE / SÉQUENCE                         | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                                   | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                     | SUPPORTS / OUTILS                                                                                            |
| <b>JOUR 2 – VSM, TRS &amp; Gestion des Stocks</b> |         |                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| 15 min                                            | OI      | Rappels J1                                | Consolider les acquis de la veille                                                                                                                                                                       | Quiz rapide oral                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                            |
| 1h45                                              | AC      | TP VSM – ABC Emboutissage                 | Réaliser une VSM complète ; identifier goulots et gaspillages ; calculer les indicateurs                                                                                                                 | Travail en sous-groupes : construction carte état actuel, calcul Lead Time, taux de VA, restitution ( <a href="#">Ressources VSM</a> )                                                                   | <a href="#">Exercice VSM ABC</a> , <a href="#">Corrigé ABC</a>                                               |

| DURÉE                                            | DOMAINE | MODULE / SÉQUENCE                        | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                                    | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                          | SUPPORTS / OUTILS                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1h15                                             | AC      | TRS – Théorie & Calcul                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre les 3 taux (disponibilité, performance, qualité)</li> <li>Calculer le TRS sur données réelles</li> <li>Identifier les leviers d'amélioration</li> </ul> | Exposé interactif, exercices de calcul progressifs ( <a href="#">Ressources TRS</a> )                                                                                                                         | <a href="#">Fiche calcul TRS</a> , <a href="#">Diapo TRS</a>                                  |
| 1h00                                             | AC      | TP Analyse TRS                           | Analyser les données TRS d'un centre d'usinage, proposer des actions correctives                                                                                                                          | Travail sur tableur en sous-groupes, restitution ( <a href="#">Ressources TRS</a> )                                                                                                                           | <a href="#">TP Analyse TRS</a> , <a href="#">Données TRS</a> , <a href="#">Corrigé TRS</a>    |
| 1h15                                             | OI      | Gestion des Stocks – Fondamentaux        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre les types de stocks et leurs coûts</li> <li>Calculer stock de sécurité et point de commande</li> </ul>                                                  | Cours interactif, exercices de calcul, <a href="#">ECI Gestion Stock</a>                                                                                                                                      | <a href="#">Cours Gestion Stock</a> , <a href="#">Diapo Stocks</a> , <a href="#">ECI n°17</a> |
| 45 min                                           | OI      | Kanban – Concepts & lien avec les stocks | Comprendre le système Kanban comme outil de pilotage du flux tiré                                                                                                                                         | <a href="#">Présentation interactive</a> , lien avec les concepts de stock vus précédemment                                                                                                                   | <a href="#">Approche Lean Toyota</a>                                                          |
| DURÉE                                            | DOMAINE | MODULE / SÉQUENCE                        | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                                    | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                          | SUPPORTS / OUTILS                                                                             |
| <b>JOUR 3 – Jeu du KANBAN (journée complète)</b> |         |                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| 15 min                                           | OI      | Rappels J1-J2                            | Réactiver les acquis après la coupure                                                                                                                                                                     | Quiz rapide, tour de table : "Qu'avez-vous retenu ?"                                                                                                                                                          | —                                                                                             |
| 45 min                                           | AC      | Préparation & règles du jeu              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre le contexte industriel simulé</li> <li>Maîtriser les règles et les rôles</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation du contexte (chaîne de production)</li> <li>Attribution des rôles (postes, encours, expédition)</li> <li>Explication des indicateurs à mesurer</li> </ul> | <a href="#">Présentation Jeu du Kanban</a> , <a href="#">Approche Lean Toyota</a>             |

| DURÉE                                                                   | DOMAINE   | MODULE / SÉQUENCE                                                     | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                               | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                                 | SUPPORTS / OUTILS                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1h30                                                                    | JEU<br>AC | Phase 1 – Flux poussé<br><i>Simulation sans Kanban</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vivre les limites du flux poussé</li> <li>Constater les problèmes d'en-cours et de délais</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Round 1 : production en flux poussé</li> <li>Round 2 : ajustements libres des participants</li> <li>Relevé d'indicateurs (en-cours, lead time, taux de service)</li> </ul>    | Matériel jeu (pièces, bacs, fiches de suivi) |
| 45 min                                                                  | AC        | Analyse intermédiaire                                                 | Identifier les causes de dysfonctionnement du flux poussé                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse des indicateurs en groupe</li> <li>Discussion : "Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?"</li> <li>Introduction du concept Kanban comme solution</li> </ul>                | Paperboard, fiches de relevé                 |
| 1h30                                                                    | JEU<br>AC | Phase 2 – Flux tiré (Kanban)<br><i>Simulation avec tickets Kanban</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vivre la différence flux poussé vs flux tiré</li> <li>Comprendre le pilotage par Kanban</li> <li>Mesurer l'impact sur les en-cours et le lead time</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Round 3 : introduction des tickets Kanban</li> <li>Round 4 : optimisation libre</li> <li>Relevé d'indicateurs comparatifs</li> </ul>                                          | Tickets Kanban, matériel jeu                 |
| 1h00                                                                    | AC        | Débriefing & analyse comparative                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comparer objectivement flux poussé vs flux tiré</li> <li>Transposer les enseignements en milieu industriel</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tableau comparatif des indicateurs (avant/après Kanban)</li> <li>Discussion guidée : applications industrielles</li> <li>Lien avec la gestion des stocks vue en J2</li> </ul> | <a href="#">Feedback</a> , paperboard        |
| 15 min                                                                  | OI        | Synthèse J3                                                           | Consolider les apprentissages de la journée                                                                                                                                                          | Tour de table : 1 mot-clé retenu, Quiz oral rapide                                                                                                                                                                   | —                                            |
| DURÉE                                                                   | DOMAINE   | MODULE / SÉQUENCE                                                     | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                               | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                                 | SUPPORTS / OUTILS                            |
| <b>JOUR 4 – Jeu du LEAN Manufacturing &amp; Résolution de Problèmes</b> |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| 15 min                                                                  | OI        | Rappels J1-J3                                                         | Consolider les acquis, retour sur le Kanban                                                                                                                                                          | Quiz rapide oral, retour sur le jeu de la veille                                                                                                                                                                     | —                                            |

| DURÉE  | DOMAINE                  | MODULE / SÉQUENCE                                                               | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                                                                       | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                                                                                      | SUPPORTS / OUTILS                                                            |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3h15   | <b>JEU</b><br><b>AC</b>  | <b>Jeu du LEAN Manufacturing</b><br><i>Simulation usine PALEO</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Découvrir les principes du Lean Manufacturing par la simulation</li> <li>Identifier les gaspillages dans un processus de production</li> <li>Proposer des améliorations concrètes (Kaizen)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phase 1 : production initiale (observation des dysfonctionnements)</li> <li>Phase 2 : analyse et propositions d'amélioration</li> <li>Phase 3 : production améliorée</li> <li>Débriefing et comparaison des indicateurs</li> </ul> | <a href="#">Présentation Jeu LEAN, Analyse, Vidéo usine PALEO, Glossaire</a> |
| 1h00   | <b>MRP</b>               | <b>5 Pourquoi &amp; esprit Kaizen</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre l'esprit Kaizen (amélioration continue)</li> <li>Maîtriser la méthode des 5 Pourquoi</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Cas pratique "Pièces défectueuses"</a> (3 équipes)</li> <li>Analyse de causes racines en sous-groupes</li> </ul>                                                                                                       | Fiche cas pratique, minuteur, paperboard                                     |
| 1h00   | <b>JEU</b><br><b>MRP</b> | <b>Jeu de l'Avion en papier</b><br><i>Résolution de problèmes par itération</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer le cycle PDCA à travers un jeu concret</li> <li>Identifier et corriger les défauts par itération</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Construction d'avions en papier par équipes</li> <li>Test, mesure, analyse des défauts</li> <li>Amélioration et nouveau test</li> </ul>                                                                                            | <a href="#">Guide formateur, Livret stagiaire</a>                            |
| 1h30   | <b>MRP</b>               | <b>Méthode 8D</b><br><i>Résolution structurée</i>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre les 8 étapes de la méthode 8D</li> <li>Appliquer la 8D sur un cas industriel</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exposé interactif sur les 8 étapes</li> <li>TP en sous-groupes sur cas industriel</li> <li>Restitution et débriefing</li> </ul>                                                                                                    | <a href="#">Guide formateur 8D, Livret stagiaire 8D, Diapo 8D, Fiche 8D</a>  |
| 1h15   | <b>JEU</b><br><b>MRP</b> | <b>Beer Game</b><br><i>Effet coup de fouet &amp; supply chain</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre l'effet coup de fouet (bullwhip effect)</li> <li>Appréhender la complexité de la gestion de la supply chain</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Simulation en équipes (4 rôles : usine, distributeur, grossiste, détaillant)</li> <li>Analyse des résultats et identification des causes de sur-stockage</li> </ul>                                                                | <a href="#">Guide formateur Beer Game, Livret stagiaire</a>                  |
| 1h00   | <b>MRP</b>               | <b>Biais cognitifs &amp; prise de décision</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifier les principaux biais cognitifs en milieu industriel</li> <li>Comprendre leur impact sur la résolution de problèmes</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exposé interactif sur les 10 pièges cognitifs</li> <li>Exemples industriels concrets</li> </ul>                                                                                                                                    | <a href="#">10 Pièges cognitifs, Diapo Decision Traps, Infographie</a>       |
| 30 min | <b>OI</b>                | <b>Synthèse J4</b>                                                              | Consolider les méthodologies vues (5P, 8D, biais)                                                                                                                                                                                            | Carte mentale collective des outils de résolution de problèmes, Quiz oral                                                                                                                                                                                                 | Paperboard, post-its                                                         |

| DURÉE                                            | DOMAINE    | MODULE / SÉQUENCE                                                  | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                            | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                                            | SUPPORTS / OUTILS                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DURÉE                                            | DOMAINE    | MODULE / SÉQUENCE                                                  | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                            | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                                            | SUPPORTS / OUTILS                                                                                                                            |
| <b>JOUR 5 – AMDEC, TPM &amp; Synthèse finale</b> |            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| 15 min                                           | OI         | Rappels J1-J4                                                      | Réactiver les acquis                                                                                                                                                                              | Quiz rapide, tour de table                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                            |
| 1h30                                             | MRP        | AMDEC – Théorie & TP                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre l'AMDEC (<math>G \times O \times D</math>)</li> <li>Réaliser une AMDEC sur cas industriel</li> <li>Prioriser les actions correctives</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exposé interactif + <a href="#">exemple machine à café</a></li> <li>TP en sous-groupes sur <a href="#">cas flexographie</a></li> <li>Restitution et débriefing</li> </ul>                | <a href="#">Diapo AMDEC</a> , <a href="#">Cours AMDEC</a> , <a href="#">Exemple machine à café, ECI N°38</a><br><a href="#">Flexographie</a> |
| 1h00                                             | JEU<br>MRP | Jeu TPM Maintenance<br><i>Maintenance préventive vs curative</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre les enjeux de la maintenance préventive</li> <li>Calculer l'impact des pannes sur la production</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Simulation : gestion d'un parc machines</li> <li>Décisions de maintenance sous contraintes budgétaires</li> <li>Débriefing et lien avec le TRS</li> </ul>                                | <a href="#">Guide formateur TPM</a> , <a href="#">Livret stagiaire TPM</a>                                                                   |
| 1h30                                             | MRP        | Biais cognitifs – Atelier pratique<br><i>Scénarios industriels</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconnaître les biais cognitifs en situation</li> <li>Développer des réflexes de "détox cognitive"</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Chasseurs de biais</a> : analyse de scénarios industriels</li> <li><a href="#">Projet diabolique</a> : débat en équipes</li> <li><a href="#">Quiz final biais</a></li> </ul> | <a href="#">Guide animateur</a> , <a href="#">Règles stagiaires</a> , <a href="#">52 cartes biais</a>                                        |
| 1h00                                             | AC         | Cas intégrateur multi-outils                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobiliser l'ensemble des outils vus sur les 5 jours</li> <li>Résoudre un problème industriel complet</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Étude de cas industrielle intégrant VSM, TRS, 5 Pourquoi, AMDEC</li> <li>Travail en sous-groupes, restitution</li> </ul>                                                                 | Fiche cas intégrateur, paperboard                                                                                                            |
| 1h00                                             | OI         | Synthèse globale & Évaluation                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relier tous les outils (VSM, TRS, Kanban, AMDEC, 5 Pourquoi, 8D, biais cognitifs)</li> <li>Évaluer les acquis</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Construction collective "<a href="#">Maison Lean</a>"</li> <li>Quiz final</li> <li>Tour de table, plan d'action personnel</li> <li>Questionnaire satisfaction</li> </ul>                 | <a href="#">Maison LEAN</a> , quiz, fiche plan d'action, questionnaire satisfaction                                                          |

## Synthèse par Domaine

| DOMAINE                                       | MODULES CONCERNÉS                                                            | VOLUME HORAIRE | COMPÉTENCES VISÉES                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OI</b> Organisation Industrielle           | Entreprise & services, Relation client, QCD, Stocks, Kanban, Synthèses       | ~14h           | Environnement industriel, relation client interne/externe, QCD, gestion des stocks, Kanban          |
| <b>AC</b> Amélioration Continue               | Lean & 5S, VSM, TRS, Processus & VA, Jeu du Kanban, Jeu LEAN Manufacturing   | ~14h           | Lean Manufacturing, 5S, VSM, TRS/OEE, 7 gaspillages, flux tiré, PDCA, simulation                    |
| <b>MRP</b> Méthode de Résolution de Problèmes | 5 Pourquoi, Avion papier, Méthode 8D, Beer Game, Biais cognitifs, AMDEC, TPM | ~7h            | 5 Pourquoi, AMDEC (G×O×D), Méthode 8D, analyse de cause racine, esprit Kaizen, biais cognitifs, TPM |

CFAI Centre – Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire  
18 Février 2026 – Module OI